Terminología básica

- Variable independiente: Representa a los elementos del dominio de las funciones solución.
- Variable dependiente: Es el nombre que reciben las funciones solución
- Orden de la ecuación diferencial: Es el orden de la mayor derivada presente en la ecuación

Ecuaciones diferenciales se clasifican en

- Ordinarias (variable dependiente viene de un campo)
  - Lineales
    - Coeficientes constantes
      - No autónoma
      - Autónoma
    - Coeficientes variables → No autónomas
  - No lineales
    - No autónoma
    - Autónoma
- Parciales (variable dependiente viene de un e.v)
  - Lineales
  - No lineales

¿Qué es una EC. diferencial?

1) Una ecuación que involucra diferenciales

$$a_2(t)\left(\frac{d^2y(t)}{dt^2}\right)^4 - a_1(t)\sin\left(\frac{dy(t)}{dt}+3\right) = f(t)$$

Le da sentido a la palabra ecuación

$a_2(t)$: Orden 2

$\frac{d^2y(t)}{dt^2}$, $\frac{dy(t)}{dt}$: Diferenciales

$=$: Igualdad entre funciones

$$\mathcal{F}_{\mathbb{R}} := \left\{ f(t) \;/\; f : \mathbb{R} \supseteq T \to \mathbb{R} \text{ con } f \text{ suficientemente diferenciable} \right\},$$

$y(t), a_1(t), a_2(t), f(t) \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}}$.

Pero entonces, ¿Qué es una solución a una ecuación diferencial?

2) Vista como la acción de un operador diferencial

Notemos que podemos definir un operador (función cuyo dominio son funciones) de $\mathcal{F}_{\mathbb{R}}$ a sí mismo que involucre derivadas, por ejemplo

$$D: \mathcal{F}_{\mathbb{R}} \to \mathcal{F}_{\mathbb{R}}$$
$$f(t) \longmapsto D(f(t)) := \frac{df(t)}{dt}$$

Una vez definido este operador podemos definir otros, por ejemplo

$$D^2 := D(D(f(t))) = \frac{d^2 f(t)}{dt^2},$$

$$D^n := D \circ \dots \circ D(f(t)) = \frac{d^n f(t)}{dt^n}$$

$$H_1 := \alpha_n D^n(f(t)) + \dots + \alpha_1 D(f(t)) + \alpha_0 f(t) + U(t)$$
$$H_2 := \alpha_n(t) D^n(f(t)) + \dots + \alpha_0(t) f(t) + U(t)$$
$$H_3 := g_n(\alpha_n(t) D^n f(t)) + \dots + g_0(\alpha_0(t) f(t)) + U(t)$$

} Todas las funciones son conocidas excepto $f(t)$

Ahora bien, toda ecuación diferencial se puede escribir de la forma

$$H(y(t)) =_{\mathcal{F}_{\mathbb{R}}} 0_{\mathcal{F}_{\mathbb{R}}},$$ donde H es algún operador diferencial.

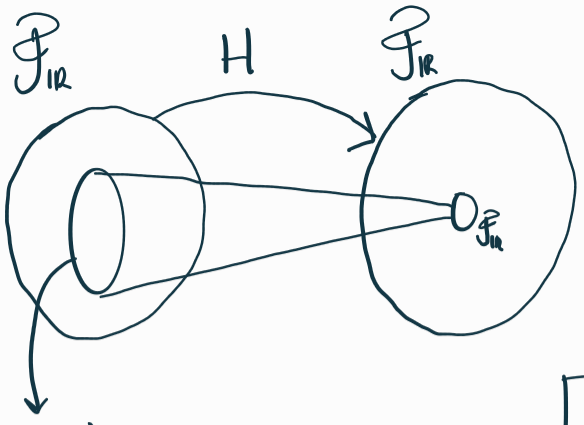
Visto de esta forma, solucionar la ecuación diferencial consiste en encontrar el Kernel de H.

$$H^{-1}(0) := \text{Ker}(H) = \{ y(t) \in \mathcal{F}_{\mathbb{R}} \,/\, H(y(t)) = 0 \}.$$ $\Rightarrow$ $\text{Ker}(H)$ es el espacio de soluciones de la ecuación diferencial

Si el operador H es inyectivo, esto se podría escribir como

$$y(t) = H^{-1}(0_{\mathcal{F}_{\mathbb{R}}}).$$

↓ solución de la ecuación diferencial



En general, no podemos saber si $Ker(H) \neq \emptyset$.

$Ker(H)$
Espacio solución de la ecuación diferencial definida por la acción de H.

Def: $\dot{y} := \frac{dy(t)}{dt}$.

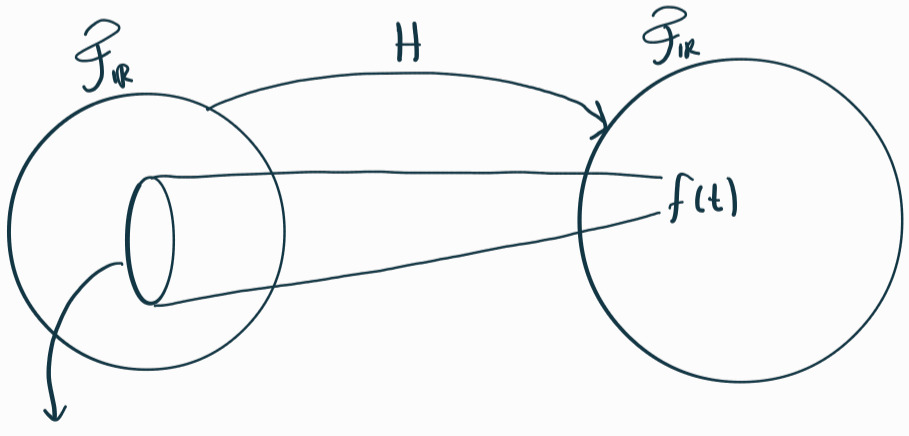
2.1) Ecuaciones homogéneas y no homogéneas

Podemos imponer una restricción adicional al operador H que defina la ecuación diferencial: que todos los términos en su fórmula involucren a la variable dependiente. De forma tal,

$a_2(t)\ddot{y} + a_1(t)\dot{y} + a_0(t)y - f(t) =_{\mathcal{F}_{\mathbb{R}}} 0_{\mathcal{F}_m}$ tendría que reescribirse como

$f(t)$: No depende de $y(t)$

$$a_2(t)\ddot{y} + a_1(t)\dot{y} + a_0(t)y =_{\mathcal{F}_{\mathbb{R}}} f(t) \iff H(y(t)) = f(t).$$



$H^{-1}(f(t))$

De ahora en adelante pensaremos que el operador diferencial tiene impuesta la condición.

En este orden de ideas aparece una nueva clasificación en las ecuaciones diferenciales:

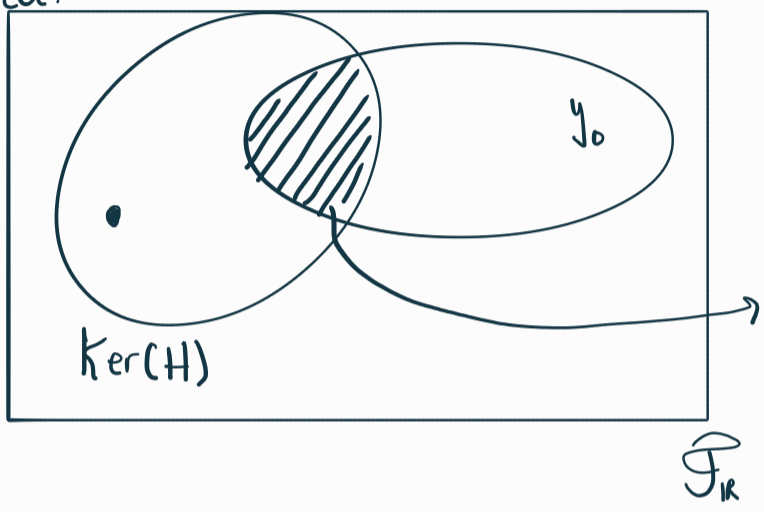
$f(t) = 0 \rightarrow$ Homogéneas

$f(t) \neq 0 \rightarrow$ No homogéneas

(¿Qué tiene esto de interesante?) Ahora $H^{-1}(0) \neq \phi$. (Homogéneas)

Pero, ¿Qué pasa si queremos encontrar una solución no trivial para $H(y(t)) = 0_{\mathcal{F}_{IR}}$? ¿Existe siquiera?

Idea:



$$y_0 := \{ y(t) \in \mathcal{F}_{IR} \,/\, \text{cumplen algo} \}$$

Lo que queremos ahora es encontrar condiciones para que

$$|\ker(H) \cap y_0| = 1.$$

2.1) Problema de valor inicial (P.V.I)

$$y_0 = \{ y(t) \in \mathcal{F}_{IR} \,/\, y(0) = c_1, \dot{y}(0) = c_2, \cdots, \overset{n-1}{y}(0) = c_n \}$$

¿Por qué esto es una buena elección para y_0?

↳ Por los teoremas de existencia y unicidad.

↳ ¿Qué dicen estos teoremas?

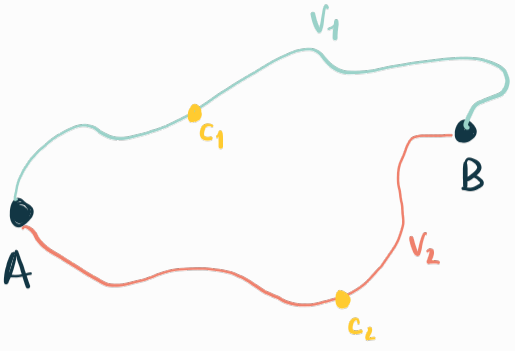
↳ Debemos cambiar nuestra perspectiva por una más geométrica, pero antes:

¿Qué es una ecuación diferencial lineal?

R/ Una ecuación definida mediante un operador H lineal.

3) Espacio de estado

Un espacio de estado es el conjunto de todas las posibles configuraciones de cierto sistema junto con una regla que indica cómo pasar de una configuración a otra.



A y B son ciudades conectadas por las rutas V_1 y V_2, de longitud fija.

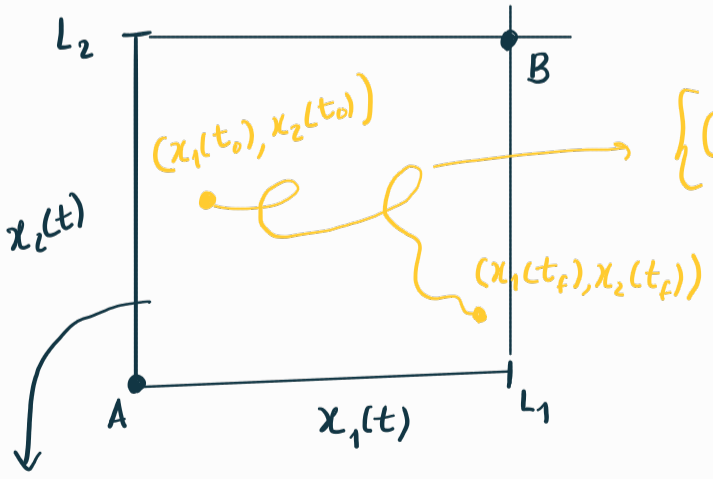
Se tienen 2 autos, C_1 y C_2 que cubren las rutas V_1 y V_2 respectivamente

Definimos variables de estado (que actúan como una base para el espacio de estado)

$x_1(t) :=$ Distancia de C_1 a la ciudad A en la ruta V_1

$x_2(t) :=$ Distancia de C_2 a la ciudad A en la ruta V_2

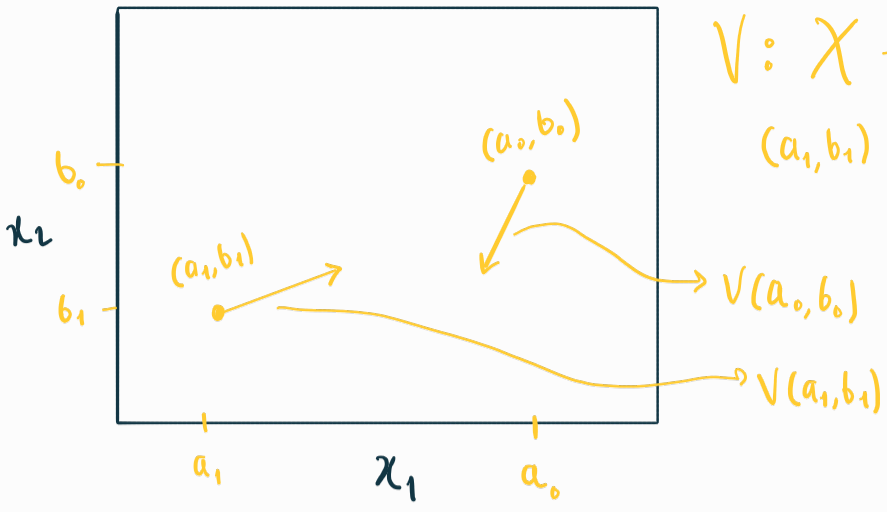
Sea L_1 y L_2 las longitudes de V_1 y V_2 respectivamente se tiene que $0 \leq x_1(t) \leq L_1$, $0 \leq x_2(t) \leq L_2$, Luego el espacio de estado es



$$\{(x_1(t), x_2(t)) : t_0 \leq t \leq t_f\} \subseteq X$$

Todavía no tenemos una regla que nos permita saber cómo cambiar de configuración (también llamado estado)

Una muy buena forma de asignar una regla es definir un campo vectorial sobre el espacio de estado y hacer que los cambios de estado ocurran por integración sobre el campo vectorial.



$V: X \longrightarrow \mathbb{R}^2$

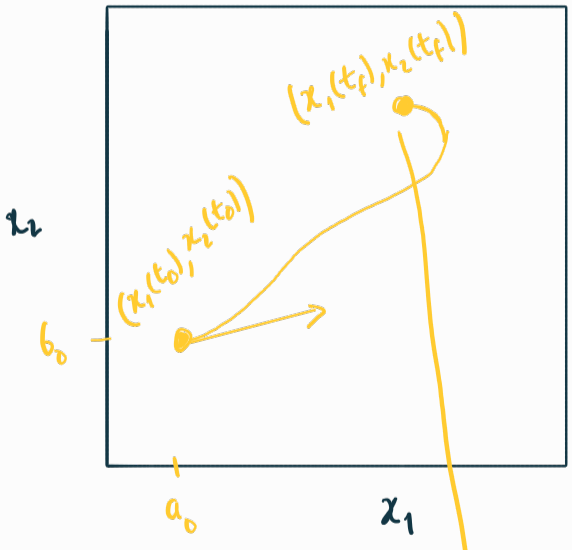
$(a_1,b_1) \longrightarrow V(a_1,b_1) := (V_1(a_1), V_2(b_1))$

$V_1: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$V_2: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

X es el espacio de estado

¿Cómo podemos hacer recorridos una vez se ha definido el espacio de estado con su campo vectorial?

Un recorrido en el espacio de estado es una curva paramétrica de la forma $X(t) = (x_1(t), x_2(t))$. Añadamos una condición inicial de la forma $(x_1(t_0), x_2(t_0)) = (a_0, b_0)$



Para movernos en el tiempo lo hacemos de manera independiente

$$\int_{t_0}^{t_f} V(x_1(t), x_2(t))\,dt := \begin{bmatrix} \int_{t_0}^{t_f} V_1(x_1(t))\,dt \\ \int_{t_0}^{t_f} V_2(x_2(t))\,dt \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} x_1(t_f) \\ x_2(t_f) \end{bmatrix}^T = \int_{t_0}^{t_f} V(x_1(t), x_2(t))\,dt + \begin{bmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \end{bmatrix}^T$$

Dejemos ahora t_0 fijo (establecer un P.V.I) y hagamos $t_f = t$ variable, obtemos la expresión

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}^T = \int_{t_0}^{t} V(x_1(l), x_2(l))\,dl + \begin{bmatrix} a_0 \\ b_0 \end{bmatrix} \equiv X(t) = \int_{t_0}^{t} V(x_1(l), x_2(l))\,dl + X_0$$

y si ahora aplicamos el operador diferencial sobre la expresión llegamos a que

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix}^T = \dot{X}(t) = V(X(t)) = \begin{bmatrix} V_1(x_1(t)) \\ V_2(x_2(t)) \end{bmatrix}^T \quad !!$$

A $\dot{X}(t)$ se le conoce entonces como la ecuación de estado puesto que nos da la asignación del campo vectorial.

El campo vectorial definido por V que hemos visto no depende de t sino del estado actual, sin embargo es perfectamente posible definir

$$\dot{X}(t) = V(X(t), t)$$

es decir que ahora el campo vectorial fluctúa en el tiempo.

Pronto veremos ejemplos pero de momento veamos que hemos adquirido una nueva clasificación de ecuaciones diferenciales:

Ecuaciones diferenciales autónomas: El campo vectorial no depende de la variable independiente.

Ecuaciones diferenciales no autónomas: El campo vectorial depende de la variable independiente.

¡Un momento! Ya sabemos qué es un espacio de estado pero aún no sabemos cómo se relaciona con las ecuaciones diferenciales

Definamos

$$B: \ker(H) \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathbb{R}}^n$$

$$\psi(t) \longmapsto B(\psi(t)) := \left(\psi(t), \dot{\psi}(t), \ldots, \overset{(n-1)}{\psi}(t)\right)$$

$R(B)$ es un espacio de estado para la ecuación diferencial de orden n y las funciones $\psi(t), \ldots, \overset{(n-1)}{\psi}(t)$ son las variables de estado.

¿Por qué no usamos más o menos derivadas de $\psi(t)$?

R/ Porque para completar la descripción del espacio de estado necesitamos el campo vectorial y la función V que lo asigna depende de los estados y posiblemente de t.

Lo anterior sugiere que la transformación B dará origen a un espacio de estado siempre que logremos despejar $\varphi^{(n)}$ en función de los estados restantes.

Veamos el siguiente caso:

$$a_2(t)\left(\frac{d^2y(t)}{dt^2}\right)^4 - a_1(t)\sin\left(\frac{dy(t)}{dt}+3\right) = f(t)$$

Definamos las variables de estado.

$$\left.\begin{aligned} x_1(t) &= y(t) \\ x_2(t) &= \dot{y}(t) \end{aligned}\right\}$$ Porque la ecuación es de orden 2.

Busquemos la ecuación de estado

$$\dot{x}_1(t) = \dot{y}(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = \ddot{y}(t) = ?$$

$$a_2(t)(\ddot{y})^4 = a_1(t)\sin(\dot{y}+3) + f(t)$$

Este despeje hay que estudiarlo por casos.
Si t es tal que $a_2(t)$ es 0, entonces la ecuación es de orden 1. Despejar la potencia 4 nos llevaría a 4 posibles espacios de estado.

Veamos el siguiente caso

$$a_3\dddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = f(t)$$ } Ecuación ordinaria, lineal, de coeficientes constantes, no homogénea, no autónoma, de orden 3.

$$X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}$$

$x_1(t) = y(t)$ $\quad \dot{x}_1(t) = \dot{y}(t) = x_2(t)$

$x_2(t) = \dot{y}(t)$, $\quad \dot{x}_2(t) = \ddot{y}(t) = x_3(t)$

$x_3(t) = \ddot{y}(t)$ $\quad \dot{x}_3(t) = \dddot{y}(t) = -a_1\dot{y} - a_0 y + f(t) = -a_1 x_2(t) - a_0 x_1(t) + f(t)$

Por tanto

$$\dot{X}(t) = V(X(t),t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & 0 \end{bmatrix}}_{A} X(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix}}_{U(t)} = AX(t) + U(t)$$

(x_1 x_2 x_3 sobre las columnas)

4) Teorema de existencia y unicidad

Impone condiciones sobre el campo vectorial para que no hayan intersecciones entre recorridos en el espacio de estado y por todo punto del espacio de estado pase un recorrido.

Si $V(X)$ y $\frac{\partial}{\partial x_i} V(x)$, $i \in \{1,\dots,n\}$ existen y son continuas en una vecindad de X_0 en el espacio de estado, entonces existe una única solución $\varphi(t)$ al P.V.I

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = V(X(t)) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases},$$

En alguna vecindad de X_0.

¿Qué sugiere esto con respecto al comportamiento del campo vectorial?

$\dot{y} = y$

Veamos algunos ejemplos:

1) $\ddot{y} = 4$, 2) $\ddot{y} = \frac{1}{y}$, 3) $\ddot{y} = \sqrt[3]{y}$

¿Qué pasa en el caso de $\dot{y} = 4$?

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \int_0^t V(\varphi(h))\,dh$$

$V(x_1,x_2) = 0 \Rightarrow$ punto de equilibrio

$$\frac{dt}{d\varphi(t)} = \frac{1}{V(\varphi(t))} \Rightarrow \int_0^t dt = \int_0^t \frac{\varphi'(t)\,dt}{V(\varphi(t))} = \int_{\varphi(0)}^{\varphi(t)} \frac{d\varphi(t)}{V(\varphi(t))}$$

5) Dimensión del espacio solución de la ec diff. lineal

$\underbrace{L(X(t)) = 0}_{\text{orden } n}$ } con un campo vectorial que satisface el Teorema de existencia y unicidad para todos los Pontos del espacio de estado.

Teorema: $L^{-1}(0)$ es un espacio vectorial sobre el campo de la variable independiente ($\mathbb{R}$).

$\varphi(t) \in L^{-1}(0)$

Teorema: Hay un isomorfismo entre $L^{-1}(0)$ y $\mathbb{R}^n$

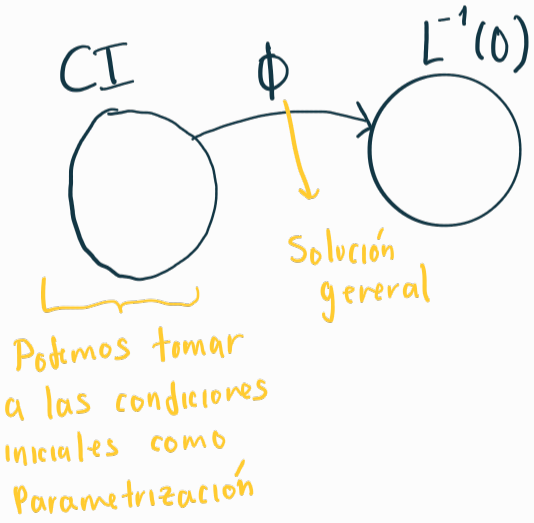
$H: L^{-1}(0) \to \mathbb{R}^n$

$\varphi(t) \to (\varphi(t_0), \dot{\varphi}(t_0), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t_0))$

Corolario: La dimensión de $L^{-1}(0)$ es n.

6) ¿Qué es una solución general?

Es una función que permite obtener a cualquiera de las funciones del espacio solución a partir de cierta parametrización.



Si la ecuación diferencial es lineal y homogénea entonces su solución general debe tener la forma

$$\phi(\theta, t) = c_1\varphi_1(t) + \ldots + c_n\varphi_n(t), \quad \theta = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n,$$

$\varphi_1, \ldots, \varphi_n \in L^{-1}(0)$ y son L.I.

¿Qué es ser L.I en un espacio vectorial de funciones?

Si trasladamos la solución general al espacio de estado toma la forma

$$\phi(\theta,t) = c_1 \begin{bmatrix} \varphi_1(t) \\ \dot{\varphi}_1(t) \\ \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(t) \end{bmatrix} + \cdots + c_n \begin{bmatrix} \varphi_n(t) \\ \dot{\varphi}_n(t) \\ \vdots \\ \varphi_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}$$

7) ¿Cómo es el espacio solución de la ecuación lineal no homogénea?

$L(x(t)) = f(t)$, $x(t) \in L^{-1}(f(t))$, pero $L^{-1}(f(t))$ ya no es un espacio vectorial.

¿Qué forma deben tener las soluciones de este problema?

Sean $\varphi_1(t)$ y $\varphi_2(t)$ soluciones

$$L(\varphi_1(t) - \varphi_2(t)) = 0$$

$$\varphi_1(t) - \varphi_2(t) = c_1 y_1(t) + \cdots + c_n y_n(t)$$

$$\varphi_1(t) = c_1 y_1(t) + \cdots + c_n y_n(t) + \varphi_2(t)$$

A

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$A: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

$: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

$L(f) = g$

$L(f_1) = \lambda_1 f_1$

$Ax = \lambda x$

8) Solución mediante autofunciones del operador L.

$L(x(t)) = Ax(t)$, sea $\varphi_1(t)$ una función tal que

$L(\varphi_1(t)) = A\varphi_1(t) = \lambda_1 \varphi_1(t)$. φ_1 es autofunción asociado con el autovalor λ_1.

9) ¿Cómo son las cosas en el mundo discreto?

$y(k+1) = a\,y(k)$.

$$\dot{\varphi}_1(t) = A(\varphi_1(t)) = \lambda_1 \varphi_1(t)$$

$$\dot{\varphi}_1(t) = \lambda_1 \varphi_1(t)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_{11}(t) \\ \vdots \\ \dot{\varphi}_{1n}(t) \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} \varphi_{11}(t) \\ \vdots \\ \varphi_{1n}(t) \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\dot{\varphi}_{11}(t) = \lambda_1 \varphi_{11}(t)}$$

$Ax = \lambda x$

$Ax - \lambda I x = 0$

$(A - \lambda I)x = 0$

$\det(A - \lambda I) = 0$

$y(k+1) = a\,y(k) \Rightarrow y(k+1) - y(k) = a\,y(k) - y(k)$

$\Delta y(k) = (a-1)\,y(k)$

$$\boxed{\sum \frac{\Delta y(k)}{y(k)} = \sum (a-1)}$$

$\ln$

e^{Δ}

$$\ln_a(y(k)) = (a-1)k + c$$

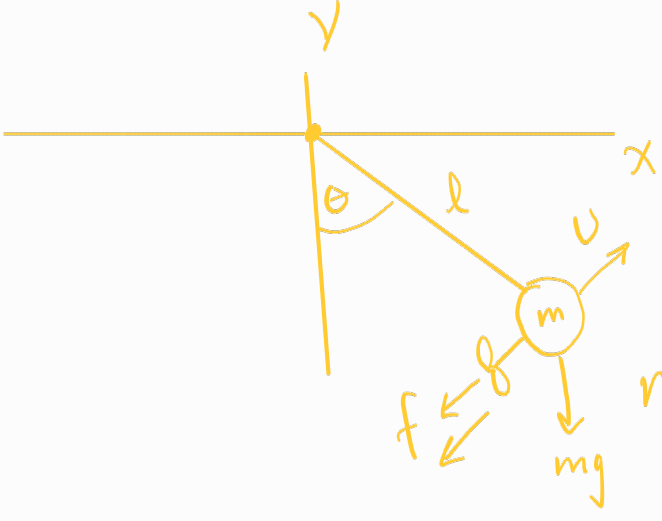
$$e_a(\ln(y(k))) = e_a((a-1)k + c)$$

$$\boxed{y(k) = a^k c}$$

Creación de Modelos:

A partir de leyes

A partir de analogías



$$ml\ddot{\theta} = -f l\dot{\theta} - mg\sin(\theta) + U(t)$$

- Pos $\longrightarrow (x, y) \rightarrow l\theta$
- Vel $\longrightarrow (\dot{x}, \dot{y}) \rightarrow l\dot{\theta}$
- Acel $\longrightarrow (\ddot{x}, \ddot{y}) \rightarrow l\ddot{\theta}$

$$ml\ddot{\theta} + fl\dot{\theta} + mg\sin(\theta) = U(t)$$

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{f}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{l}\sin(\theta) = \frac{U(t)}{ml}}$$

Tarea: llevarla a espacio de estado y graficar el campo vectorial (phase plane online)